

Общие вопросы шифрования

Доклад к лекции на тему «Криптография»

Ефремова Полина Александровна

2026-05-01

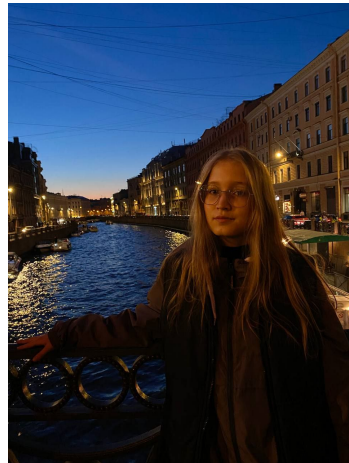
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Основная часть
- 4 Заключение

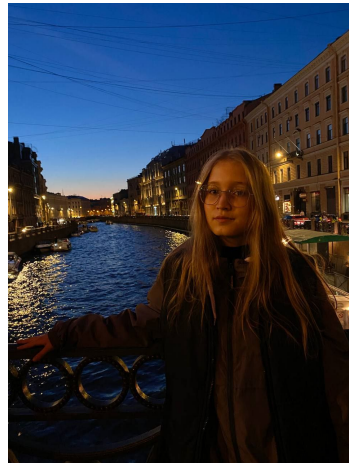
Раздел 1

Информация

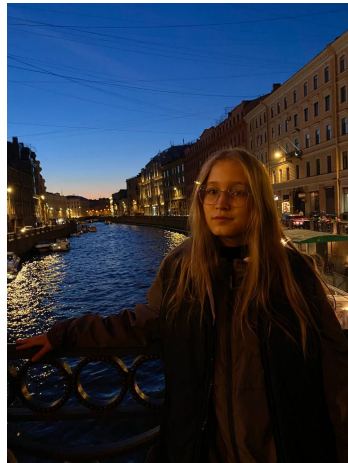
- Ефремова Полина Александровна



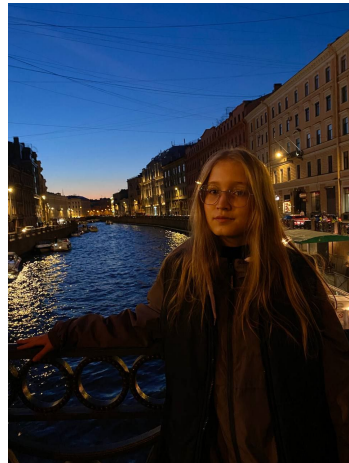
- Ефремова Полина Александровна
- бакалавр



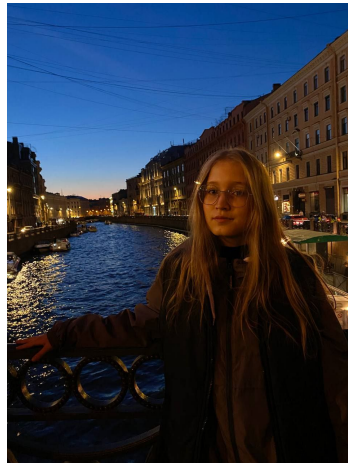
- Ефремова Полина Александровна
- бакалавр
- Российский университет дружбы народов



- Ефремова Полина Александровна
- бакалавр
- Российский университет дружбы народов
- 1132246726@rudn.ru



- Ефремова Полина Александровна
- бакалавр
- Российский университет дружбы народов
- 1132246726@rudn.ru
- Доклад по теме: «**Общие вопросы шифрования**»



Раздел 2

Вводная часть

- Шифрование защищает данные от чтения, подделки и перехвата.

- Шифрование защищает данные от чтения, подделки и перехвата.
- Даже хороший алгоритм не спасает, если плохо организовано управление ключами.

- Шифрование защищает данные от чтения, подделки и перехвата.
- Даже хороший алгоритм не спасает, если плохо организовано управление ключами.
- Криптография лежит в основе защищённой связи, хранения паролей и цифровой подписи.

- **Объект исследования** — криптографические системы.

- **Объект исследования** — криптографические системы.
- **Предмет исследования** — методы и принципы шифрования.

- **Цель работы** — изучить общие вопросы шифрования и их применение в информационной безопасности.

- **Цель работы** — изучить общие вопросы шифрования и их применение в информационной безопасности.
- **Задачи:**

- **Цель работы** — изучить общие вопросы шифрования и их применение в информационной безопасности.
- **Задачи:**
 - рассмотреть основные понятия;

- **Цель работы** — изучить общие вопросы шифрования и их применение в информационной безопасности.
- **Задачи:**
 - рассмотреть основные понятия;
 - показать принцип Керкхоффа;

- **Цель работы** — изучить общие вопросы шифрования и их применение в информационной безопасности.
- **Задачи:**
 - рассмотреть основные понятия;
 - показать принцип Керкхоффа;
 - описать симметричные, асимметричные, блочные и поточные шифры;

- **Цель работы** — изучить общие вопросы шифрования и их применение в информационной безопасности.
- **Задачи:**
 - рассмотреть основные понятия;
 - показать принцип Керкхоффа;
 - описать симметричные, асимметричные, блочные и поточные шифры;
 - выделить основные выводы по теме.

- **Материалы исследования:**

- **Материалы исследования:**

- учебная и научная литература по криптографии;

- **Материалы исследования:**

- учебная и научная литература по криптографии;
- открытые интернет-источники;

- **Материалы исследования:**

- учебная и научная литература по криптографии;
- открытые интернет-источники;
- материалы лекции.

- **Материалы исследования:**

- учебная и научная литература по криптографии;
- открытые интернет-источники;
- материалы лекции.

- **Методы:**

- **Материалы исследования:**

- учебная и научная литература по криптографии;
- открытые интернет-источники;
- материалы лекции.

- **Методы:**

- анализ источников;

- **Материалы исследования:**

- учебная и научная литература по криптографии;
- открытые интернет-источники;
- материалы лекции.

- **Методы:**

- анализ источников;
- сравнение алгоритмов;

- **Материалы исследования:**

- учебная и научная литература по криптографии;
- открытые интернет-источники;
- материалы лекции.

- **Методы:**

- анализ источников;
- сравнение алгоритмов;
- обобщение и систематизация.

Раздел 3

Основная часть

- **Криптография** — наука о методах защиты информации.

- **Криптография** — наука о методах защиты информации.
- **Шифрование** — преобразование открытого текста в шифртекст.

- **Криптография** — наука о методах защиты информации.
- **Шифрование** — преобразование открытого текста в шифртекст.
- **Ключ** — параметр, определяющий конкретное преобразование.

- **Криптография** — наука о методах защиты информации.
- **Шифрование** — преобразование открытого текста в шифртекст.
- **Ключ** — параметр, определяющий конкретное преобразование.
- **Симметричное шифрование** — один и тот же ключ для шифрования и расшифрования.

- **Криптография** — наука о методах защиты информации.
- **Шифрование** — преобразование открытого текста в шифртекст.
- **Ключ** — параметр, определяющий конкретное преобразование.
- **Симметричное шифрование** — один и тот же ключ для шифрования и расшифрования.
- **Асимметричное шифрование** — пара связанных ключей: открытый и закрытый.

- Безопасность системы не должна зависеть от секретности алгоритма.

Принцип Керкхоффа

- Безопасность системы не должна зависеть от секретности алгоритма.
- Секретным должен быть только ключ.

- Безопасность системы не должна зависеть от секретности алгоритма.
- Секретным должен быть только ключ.
- Открытая публикация алгоритмов делает криптосистемы более проверяемыми.

- **Симметричное** — быстрое, но требует безопасной передачи ключа.

- **Симметричное** — быстрое, но требует безопасной передачи ключа.
- **Асимметричное** — удобнее для обмена ключами и подписи, но работает медленнее.

- **Симметричное** — быстрое, но требует безопасной передачи ключа.
- **Асимметричное** — удобнее для обмена ключами и подписи, но работает медленнее.
- На практике часто используют обе схемы вместе.

Симметричное шифрование

Ключ используется и для шифрования, и для расшифрования, поэтому стороны должны заранее договориться о его передаче рис. 1.

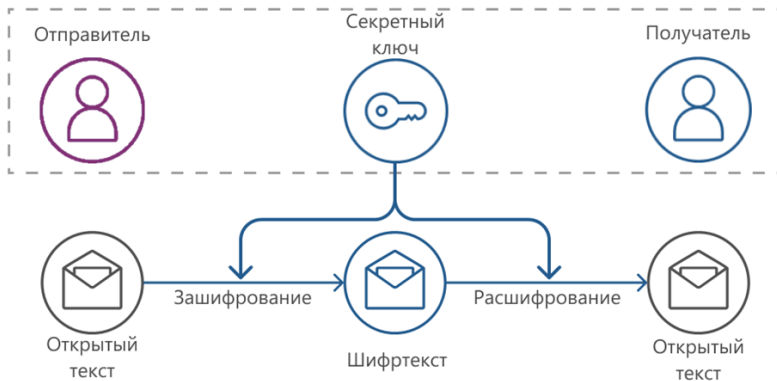
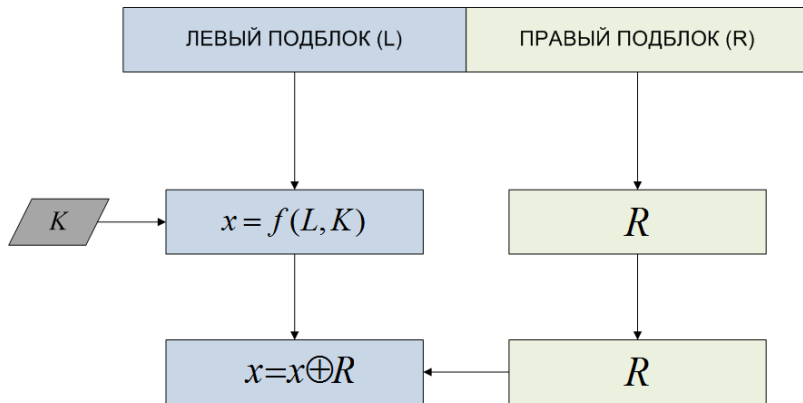


Рисунок 1

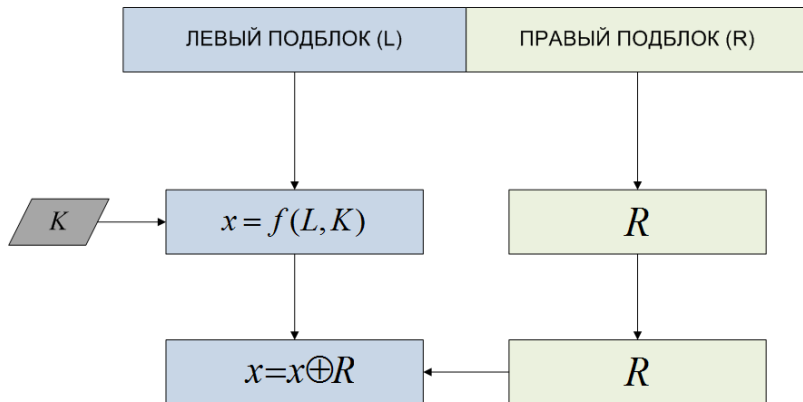
Блочные шифры и сеть Фейстеля

- Блочные шифры обрабатывают данные фиксированными блоками.



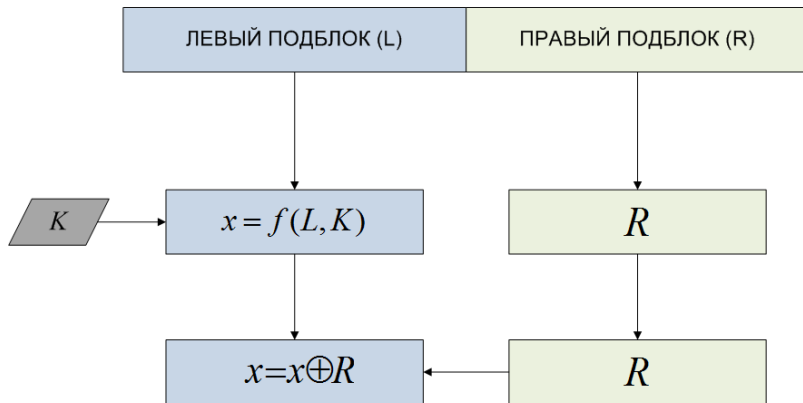
Блочные шифры и сеть Фейстеля

- Блочные шифры обрабатывают данные фиксированными блоками.
- В основе многих современных алгоритмов лежит **сеть Фейстеля**.



Блочные шифры и сеть Фейстеля

- Блочные шифры обрабатывают данные фиксированными блоками.
- В основе многих современных алгоритмов лежит **сеть Фейстеля**.
- Для расшифрования используется тот же механизм, но подключи идут в обратном порядке рис. 2.



Режимы работы блочных шифров

Режим	Особенность	Замечание
ECB	Блоки шифруются независимо	Одинаковые блоки дают одинаковый шифртекст
CBC	Каждый блок связан с предыдущим	Более безопасен, чем ECB
CFB	Блочный шифр работает как потоковый	Удобен для последовательной обработки
OFB	Гамма не зависит от данных	Ошибки не распространяются
CTR	Шифруется счётчик	Можно обрабатывать блоки параллельно

- Данные шифруются побитово или побайтово.

- Данные шифруются побитово или побайтово.
- Используется псевдослучайная гамма, зависящая от ключа.

- Данные шифруются побитово или побайтово.
- Используется псевдослучайная гамма, зависящая от ключа.
- Шифр Вернама — теоретически абсолютно стойкий, но практически неудобный из-за длины и одноразовости ключа.

- **Конфиденциальность** — скрыть содержимое сообщения.

- **Конфиденциальность** — скрыть содержимое сообщения.
- **Целостность** — обнаружить изменения данных.

- **Конфиденциальность** — скрыть содержимое сообщения.
- **Целостность** — обнаружить изменения данных.
- **Аутентификация** — проверить подлинность источника.

- **Конфиденциальность** — скрыть содержимое сообщения.
- **Целостность** — обнаружить изменения данных.
- **Аутентификация** — проверить подлинность источника.
- **Невозможность отказа от авторства** — подтвердить факт отправки.

Раздел 4

Заключение

- Шифрование — основа информационной безопасности.

- Шифрование — основа информационной безопасности.
- Без надёжного управления ключами даже сильный алгоритм не спасает систему.

- Шифрование — основа информационной безопасности.
- Без надёжного управления ключами даже сильный алгоритм не спасает систему.
- Симметричные, асимметричные, блочные и поточные схемы решают разные задачи и часто применяются вместе.